

Классификация представления движения на основе ЭЭГ и БИКС

Трек: Нейроинтерфейсы



Команда



Наконечный Егор Ильич

ML, Teamlead
МГУ, Физический
факультет, 4 курс



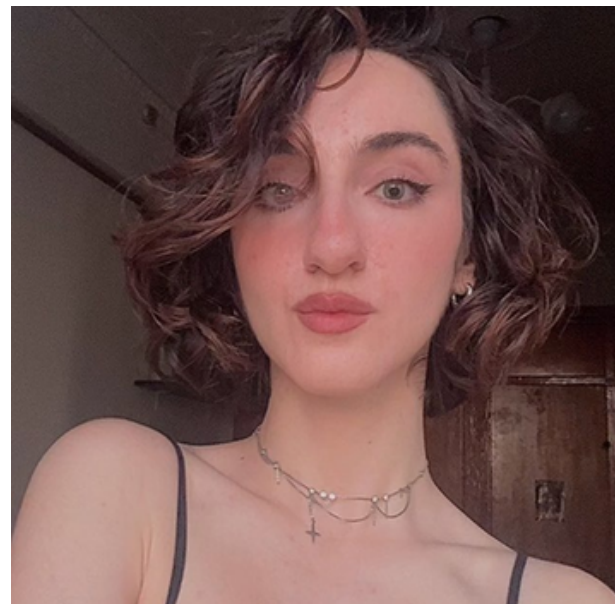
Калуга Михаил Владимирович

ML
МГУ, Физический
факультет, 4 курс



Мустафин Тимир Сансызбаевич

Signal Processing
МГУ, Физический
факультет, 4 курс



Исраелян Лика Павловна

Medical Research
МГУ, Физический
факультет, 4 курс



Омельянович Павел Алексеевич

Manager
МГУ, Физический
факультет, 3 курс



Два маркера активности моторной коры

ЭЭГ

Электроэнцефалограмма

- электрическая активность моторной коры
- быстрый отклик на кинестетическое представление
- изменение сенсомоторных ритмов 8–13 Гц (μ) и 13–30 Гц (β)
- пространственная зависимость активности

БИКС

Ближняя инфракрасная спектроскопия

- гемодинамический ответ
- изменение концентрации HbO и HbR
- медленная динамика, отложенный отклик на кинестетическое представление
- локальные изменения притока крови

Параллельная обработка сигналов → объединение

ВЕТКА 01 ЭЭГ

предобработка

выделение пространственных,
энергетических и межполушарных признаков

EEG-классификатор

ВЕТКА 02 БИКС

предобработка

выделение временных признаков
с учётом гемодинамической задержки

NIRS-классификатор

мультимодальный fusion

классификация: покой, левая рука, правая рука



ЭЭГ: пространственно-частотные признаки

Представление движения → изменение сенсомоторных ритмов в разных частотных диапазонах

01 / FILTER BANK

разделение на частотные диапазоны

причинная фильтрация ЭЭГ в шести частотных диапазонах

4–8 | 8–12 | 12–16 | 16–20 | 20–24 | 24–30 HZ

02 / COVARIANCE

пространственная структура ЭЭГ

для каждой частотной полосы строится ковариационная матрица 11 сенсомоторных каналов

03 / REIMANNIAN FEATURES

ковариации → касательное пространство
ковариации усредняются по 5 последним окнам

396 EEG-ПРИЗНАКОВ

396 EEG признаков

SESSION MODEL

sLDA + MDM

текущая сессия

GLOBAL MODEL

Logistic Regression

другие сессии

классификация: покой, левая рука, правая рука



БИКС: динамика HbO и HbR во времени

Представление движения → изменение концентрации HbO и HbR

01 / DYNAMICS

направление изменения сигнала

наклон HbO/HbR за последние 4 секунды

SLOPE / 4 СЕК

02/ HISTORY

**учитываем гемодинамическую
задержку**

признаки из нескольких моментов прошлого

0 / 2 / 4 / 6 СЕК

03/ LATERAL CONTRASTS

различия между полушариями

контрасты между симметричными областями
левого и правого полушария

SLDA → NIRS PREDICTION

Fusion: объединяем ЭЭГ и БИКС

01 / LATE FUSION

объединяем решения
моделей EEG и NIRS

02 / WEIGHTING

0.8 EEG + 0.2 NIRS
+ (CSP)

03 / FINAL PREDICTION

fused scores,
session bias
calibration, argmax

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ МОДЕЛИ ЗА ТЕСТ = 60



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты для связи

Telegram: @egornak @nlHASD



ПИРоговский
УНИВЕРСИТЕТ